

Nome: Henrique Fragoso Fagunde Brayan Eduardo da Silva

João Victor Figueiredo Gonçalves

Turma: 203

Data: 26/05/2026

Atividade objetiva 01

ITEM 1

CAPACIDADE: Implementar algoritmos simples em linguagem de programação estruturada.

Situação: Um sistema precisa executar uma ação apenas quando uma condição for verdadeira.

Comando: Qual estrutura representa corretamente um comando condicional simples em Java?

Alternativas:

A) if (condicao) { instrucao; }

B) if condicao then instrucao

C) if (condicao) instrucao else

D) if { condicao } instrucao

E) condicao if (instrucao)

Justifique a sua resposta: O programa sempre vai ler os comandos assim: parênteses é a condição, e a chave é o bloco de comando a ser executado. Portanto, um exemplo seria:

```
if (x > 3) {  
    x++;  
}
```

ITEM 2

CAPACIDADE: Elaborar algoritmos utilizando estruturas de sequência, decisão e repetição.

Situação: Um algoritmo deve tomar uma decisão entre duas alternativas possíveis.

Comando: Qual alternativa representa corretamente um comando condicional composto em Java?

Alternativas:

A) if (condicao) { instrucao1; } else { instrucao2; }

B) if condicao then instrucao1 else instrucao2

C) if (condicao) instrucao1; else instrucao2;

D) if { condicao } instrucao1 else instrucao2

E) else if (condicao) { instrucao }

Justifique a sua resposta: Mesma situação do ITEM 1, ele lê as chaves como os blocos de comando a serem executados, e o parênteses como a condição, e cada item entre chaves é um comando diferente.

ITEM 3

CAPACIDADE: Elaborar algoritmos utilizando estruturas de sequência, decisão e repetição.

Situação: Um sistema precisa avaliar mais de uma condição de forma sequencial.

Comando: Qual estrutura permite verificar várias condições encadeadas em Java?

Alternativas:

A) if (...) { } else if (...) { } else { }

B) if (...) then (...) else (...)

C) switch (...) else if (...)

D) if (...) { } if (...) { } else { }

E) for (...) { if (...) }

Justifique a sua resposta: Mesma situação de novo, do ITEM 2 e do ITEM 1, o if significa SE e o else significa SE NÃO, ou seja, o else if seria SE NÃO, SE.

ITEM 4

CAPACIDADE: Testar e depurar algoritmos, validando resultados conforme requisitos propostos.

Situação: Um aluno escreveu um algoritmo com if simples e deseja saber quando o bloco será executado.

Comando: Quando o bloco de um if simples é executado?

Alternativas:

A) Quando a condição for avaliada como verdadeira.

B) Quando a condição for falsa.

C) Sempre, independentemente da condição.

D) Somente quando houver um else.

E) Apenas quando a variável for inteira.

Justifique a sua resposta: O programa lê o código antes de executar, e se a condição for verdadeira, ele executa aquele comando.

ITEM 5

CAPACIDADE: Testar e depurar algoritmos, validando resultados conforme requisitos propostos.

Situação: Durante testes, o programador quer garantir que uma ação ocorra quando a condição não for atendida.

Comando: Quando o bloco else é executado em um if/else?

Alternativas:

A) Quando a condição do if for falsa.

B) Quando a condição do if for verdadeira.

C) Quando existir um else if.

D) Sempre junto com o if.

E) Apenas se houver erro de compilação.

Justifique a sua resposta: Ainda, mesma situação dos itens anteriores, ele lê a condição, caso for verdadeira, executa o if, caso não for, vai para o if else (se tiver) e se não for verdadeira novamente ele executa o else.

ITEM 6

CAPACIDADE: Testar e depurar algoritmos, validando resultados conforme requisitos propostos.

Situação: Um algoritmo utiliza vários ifs aninhados para classificar um valor.

Comando: Em estruturas if/else if, como ocorre a avaliação das condições?

Alternativas:

A) De cima para baixo, até que uma condição verdadeira seja encontrada.

B) De baixo para cima.

C) Todas ao mesmo tempo.

D) Somente a última condição é avaliada.

E) De forma aleatória.

Justifique a sua resposta: No if/else o programa verifica as condições na ordem que aparece. Quando encontra uma verdadeira executa aquela parte e ignora o resto. O programa sempre lê o código de cima para baixo, na ordem em que foi digitado. Portanto, o último valor é o que será atribuído pois foi o valor final.

ITEM 7

CAPACIDADE: Elaborar algoritmos utilizando estruturas de sequência, decisão e repetição.

Situação: Um sistema verifica se um valor é maior que outro antes de executar uma ação.

Comando: Qual operador relacional verifica se um valor é maior que outro em Java?

Alternativas:

A) >

B) <

C) ==

D) !=

E) =

Justifique a sua resposta: é usado para verificar se um valor é maior que o outro em Java.

ITEM 8

CAPACIDADE: Elaborar algoritmos utilizando estruturas de sequência, decisão e repetição.

Situação: Um algoritmo só deve executar uma ação se duas condições forem verdadeiras.

Comando: Qual operador lógico combina duas condições verdadeiras em Java?

Alternativas:

A) &&

B) ||

C) !

D) =

E) ==

Justifique a sua resposta: O operador && significa “E” ele só se torna verdadeiro quando duas condições são corretas.

ITEM 9

CAPACIDADE: Implementar algoritmos simples em linguagem de programação estruturada.

Situação: Um sistema classifica notas em aprovado, recuperação ou reprovado.

Comando: Qual estrutura é mais adequada para implementar essa lógica?

Alternativas:

A) if (...) { } else if (...) { } else { }

B) if (...) { }

C) switch (...) sem break

D) for (...)

E) while (...)

ITEM 10

CAPACIDADE: Documentar rotinas e procedimentos de programação com clareza e padrão técnico.

Situação: Durante manutenção, o código precisa ser claro para outros desenvolvedores.

Comando: Qual prática melhora a legibilidade de estruturas condicionais em Java?

Alternativas:

A) Usar indentação adequada e blocos bem definidos.

B) Evitar chaves em qualquer situação.

C) Colocar todo o código em uma única linha.

D) Usar apenas if simples, mesmo quando inadequado.

E) Evitar comentários e nomes claros.

Justifique a sua resposta: A indentação deixa o código mais organizado e com uma fácil compreensão.

ITEM 11

CAPACIDADE: Elaborar algoritmos utilizando estruturas de sequência, decisão e repetição.

Situação: Em um sistema de controle de estoque, o operador deve continuar registrando itens enquanto o código informado for válido.

Comando: Qual característica descreve corretamente o laço while?

Alternativas:

A) A condição é testada antes de executar o bloco; se for falsa, o bloco pode não executar nenhuma vez.

B) O bloco sempre executa pelo menos uma vez, independentemente da condição.

C) O laço é usado apenas quando se conhece exatamente o número de repetições.

D) A condição é testada apenas no final do laço.

E) O while não pode usar variáveis de controle.

Justifique a sua resposta: No while a condição é verificada antes da execução, se for falsa o laço não executa.

ITEM 12

CAPACIDADE: Elaborar algoritmos utilizando estruturas de sequência, decisão e repetição.

Situação: Em um aplicativo, o usuário deve digitar uma senha; mesmo que a primeira tentativa seja inválida, o

sistema precisa exibir o pedido ao menos uma vez.

Comando: Qual laço é mais adequado quando o bloco deve executar pelo menos uma vez?

Alternativas:

A) do..while

B) while

C) for

D) switch

E) if

Justifique a sua resposta: O do..while executa o bloco primeiro e só depois verifica a condição, garantindo ao menos uma execução.

ITEM 13

CAPACIDADE: Elaborar algoritmos utilizando estruturas de sequência, decisão e repetição.

Situação: Em uma rotina de relatório, é necessário imprimir os números de 1 a 10 de forma sequencial.

Comando: Qual laço é mais indicado quando se conhece o número de repetições e há contador?

Alternativas:

A) for

B) do..while

C) while

D) if

E) try..catch

Justifique a sua resposta: É mais indicado quando se sabe quantas vezes o laço deve repetir.

ITEM 14

CAPACIDADE: Testar e depurar algoritmos, validando resultados conforme requisitos propostos.

Situação: Durante testes, um programa trava e não termina. A análise aponta que a condição do laço continua verdadeira para sempre.

Comando: Qual situação é uma causa comum de loop infinito em um while?

Alternativas:

A) Não atualizar a variável de controle dentro do laço.

B) Usar chaves { } no bloco do while.

C) Declarar a variável de controle como int.

D) Usar operador relacional na condição.

E) Colocar um System.out.println dentro do laço.

Justifique a sua resposta: Se a variável não mudar, a condição pode permanecer verdadeira para sempre, causando loop infinito.

ITEM 15

CAPACIDADE: Implementar algoritmos simples em linguagem de programação estruturada.

Situação: Um algoritmo solicita um valor e valida se está no intervalo permitido; a validação deve ocorrer após a primeira leitura.

Comando: O que diferencia o do..while do while?

Alternativas:

A) No do..while, a condição é verificada ao final, garantindo pelo menos uma execução do bloco.

B) No do..while, a condição é verificada antes do bloco e pode não executar.

C) O do..while só funciona com contadores, como no for.

D) O do..while não permite condições lógicas.

E) O do..while substitui o uso de if.

Justifique a sua resposta: Diferente do while, o do..while executa primeiro e testa a condição depois.

ITEM 16

CAPACIDADE: Implementar algoritmos simples em linguagem de programação estruturada.

Situação: Em uma atividade prática, o aluno deve implementar um laço de repetição com contador e controle completo do ciclo.

Comando: Quais são as três partes típicas do cabeçalho do for?

Alternativas:

A) Inicialização; condição de continuidade; atualização (incremento/decremento).

B) Condição; leitura de dados; impressão de resultados.

C) Entrada; processamento; saída.

D) Declaração; compilação; execução.

E) Comparação; seleção; interrupção.

Justifique a sua resposta: O for possui essas três partes principais para controlar o funcionamento do laço.

ITEM 17

CAPACIDADE: Testar e depurar algoritmos, validando resultados conforme requisitos propostos.

Situação: Em um programa, ao encontrar um código específico, a busca deve parar imediatamente para evitar processamento desnecessário.

Comando: Qual comando interrompe completamente um laço (for, while ou do..while)?

Alternativas:

A) break

B) continue

C) return

D) else

Justifique a sua resposta: O comando break encerra imediatamente o laço de repetição.

ITEM 18

CAPACIDADE: Testar e depurar algoritmos, validando resultados conforme requisitos propostos.

Situação: Ao processar uma lista de valores, o algoritmo deve ignorar (pular) valores inválidos e continuar com os próximos.

Comando: Qual comando faz o laço pular para a próxima iteração sem encerrar o laço?

Alternativas:

A) continue

B) break

C) stop

D) exit

E) throw

Justifique a sua resposta: O continue pula a iteração atual e continua o laço na próxima repetição

ITEM 19

CAPACIDADE: Elaborar algoritmos utilizando estruturas de sequência, decisão e repetição.

Situação: Um sistema deve solicitar um número do usuário repetidamente até que ele digite um valor maior que zero.

Comando: Qual laço costuma ser mais apropriado quando não se sabe quantas tentativas serão necessárias e a condição é testada antes?

Alternativas:

A) while

B) for

C) switch

D) do..while

E) if

Justifique a sua resposta: O while é ideal quando não se sabe quantas tentativas serão necessárias e a condição é verificada antes.

ITEM 20

CAPACIDADE: Documentar rotinas e procedimentos de programação com clareza e padrão técnico.

Situação: Em manutenção de código, laços de repetição precisam ser fáceis de entender e testar para reduzir erros.

Comando: Qual prática melhora a clareza de laços (while, do..while, for)?

Alternativas:

A) Usar variáveis de controle com nomes claros e manter a condição do laço simples e direta.

B) Evitar indentação para reduzir linhas de código.

C) Colocar toda a lógica do laço em uma única linha.

D) Usar números mágicos (sem constantes) para facilitar digitação.

E) Remover comentários e mensagens de depuração sempre, mesmo durante testes.

Justifique a sua resposta: Usa as variáveis de controle com nomes claros e manter a condição do laço simples e direta.